

統計專論（三） 0224 HW

黃丞暘

國立東華大學應用數學統計所

March 3, 2026

目錄

- 1 Weibull Distribution
 - PDF & Parameters
 - Reliability & Hazard

- 2 Poisson Distribution
 - PMF & Properties
 - PMF & Lambda

Weibull Distribution – PDF & Parameters

常用來描述產品的壽命／故障時間

► pdf: $f(x; a, b) = \frac{b}{a} \left(\frac{x}{a}\right)^{b-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{a}\right)^b\right]$, $x \geq 0$, $a, b > 0$

■ a 決定尺度 (scale), b 決定形狀 (shape)

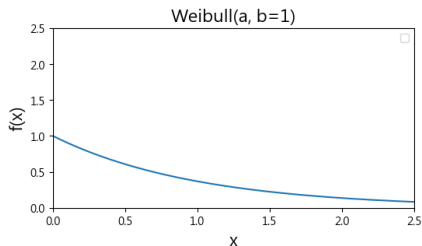
■ Note: 當 $b = 1 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{a} e^{-x/a}$, 即指數分配

cdf:

$$F(x) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{x}{a}\right)^b\right]$$

存活:

$$S(x) = \exp\left[-\left(\frac{x}{a}\right)^b\right]$$



愈高表示愈多樣本會在該時間 x 附近失效；
往右愈低表示愈晚失效的樣本愈少

Weibull Distribution – Reliability & Hazard

- ▶ $b < 1$: $f(x)$ 在靠近 0 的位置較尖、右尾較長
- ▶ $b = 1$: $f(x) = \frac{1}{a}e^{-x/a}$
- ▶ $b > 1$: $f(x)$ 在 0 附近趨近 0，出現峰值後再下降

Poisson Distribution – PMF & Properties

常用來描述固定時間／固定區域內事件發生的次數

► pmf: $P(X = x; \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$

■ λ 為平均發生次數，同時也是期望值

■ 事件之間彼此獨立，且短時間內同時發生很多次的機率很小

■ x 愈大表示同一段時間內發生的次數愈多； λ 愈大整體分佈右移且更分散

► Properties

■ mean(期望值): $\mathbb{E}[X] = \lambda$

■ variance(變異數): $\text{Var}(X) = \lambda$

■ $X_1 + X_2 \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$

Poisson Distribution – PMF & Lambda

- ▶ λ 小：大多集中在 $k = 0, 1, 2$ （事件不常發生）
- ▶ λ 中等：常見次數接近平均
- ▶ λ 大：分佈右移且更寬（平均次數更高且波動更大）

The End

Questions